31 · Catatan Versi

Daftar perubahan per rilis, terbaru di atas. Setiap rilis punya bagian **Perlu dilakukan setelah memperbarui** untuk ketiga cara memasang (29 §1).

> **Untuk pengembang:** setiap pembaruan aplikasi, naikkan `VERSI` di `config/sps_versi_aplikasi.py` (format `YYYY.MM.DD`, rilis kedua di hari yang sama `YYYY.MM.DD.2`; dipakai halaman login, Beranda, dan pengecekan *Pembaruan tersedia*) dan tambahkan baris di rilis teratas. Setelah masuk cabang `main`, GitHub Actions membangun dan menerbitkan `ALDx-Setup.exe`, `ALDx-Setup-Offline.exe` dan `ALDx-HapusTotal.exe` ke Releases; build ditolak bila kode berubah tetapi `VERSI` tidak (29 §1).

Riwayat versi & rilis di GitHub

Setiap versi punya **rilis tetap** di GitHub bertag `v<VERSI>` (mis. `v2026.11.14`) yang menunjuk commit build-nya, berisi `ALDx-Setup.exe`, `ALDx-HapusTotal.exe`, dan `ALDx-SHA256.txt`. Versi di kaki halaman login = nama tag. Cara memeriksa: 29 §1.

Versi	Isi utama
2026.11.14.2	ringkasan AI otomatis di dashboard, skenario what-if tersimpan, mini-chart di tooltip, uji tampilan otomatis di CI
2026.11.14	ambang berwarna (format bersyarat), template per bidang, rilis tetap per versi + SHA-256, peta fitur tanpa perbandingan merek
2026.11.13.8	AI: pekerjaan yang prosesnya mati dilaporkan
2026.11.13.7	README baru, peta menu, alur pelatihan, tutorial & bahan ajar lengkap
2026.11.13.6	AI: adaptasi model (think / tanpa tools / konteks kecil) + keamanan
2026.11.13.5	AI andal semua model: coba ulang, model cadangan, pindai tabel
2026.11.13.4	AI di latar: progres langsung + Batalkan
2026.11.13.3	AI: gabung dataset, batas waktu rapi
2026.11.13.2	tab dashboard, jelaskan perubahan, analitik per Warna, PowerPoint, Kesehatan kueri, SSO
2026.11.13	telusuri lewat klik kanan; versi wajib naik tiap pembaruan

Rilis tetap `v<VERSI>` dibuat mulai versi **2026.11.14**; versi sebelumnya hanya tercatat di tabel ini.

2026.11.14.2 · Ringkasan AI otomatis, skenario what-if, mini-chart tooltip, uji tampilan

Baru

Area	Perubahan	Dokumen
Asisten AI	**Ringkasan AI otomatis** saat dashboard dibuka: chip ✦ di bilah atas → 3–5 poin berangka + *Perlu perhatian*, **Perbarui**, **Tanya lanjut**. Sesuai hak akses (RLS), hanya model yang boleh membaca angka, model cadangan, disimpan 60 menit. `ai.yaml`: `ringkasan_dashboard` (`otomatis` / `klik` / `mati`), `ringkasan_menit`	23 §1c
Studio	**Simulasi what-if bisa disimpan sebagai skenario**: centang *Simpan sebagai skenario* → chart berisi `(agregat) × faktor`, berlabel mis. `SUM(total) (+10%)`	12
Studio	**Mini-chart di tooltip** Batang/Pie: tren 12 bulan terakhir kategori di bawah kursor	12
Pengujian	**Uji tampilan otomatis di CI** (workflow *uji* di setiap pull request): ALDx dipasang dari nol di Linux, `sps_uji.py` + uji Playwright (`tests/e2e`); `scripts/uji-ci.sh`	pengujian §1b

Perlu dilakukan setelah memperbarui

Cara memasang	Langkah
ALDx-Setup.exe / Offline	jalankan installer versi baru di atas instalasi lama (Next-Next), lalu `Ctrl + F5`
git	`git pull`, `docker compose restart superset superset-worker superset-beat`, `Ctrl + F5`
Memakai model AI berbayar	pertimbangkan `ringkasan_dashboard: klik` di `config\ai.yaml` agar ringkasan hanya dibuat saat diminta

2026.11.14 · Ambang berwarna, template per bidang, rilis per versi

Baru

Area	Perubahan	Dokumen
Studio	**Ambang** (format bersyarat) untuk Angka, Angka + tren, dan Tabel: hijau ▲ bila nilai ≥ batas hijau, merah ▼ bila ≤ batas merah; ikut tersimpan ke chart & dashboard (warna mengikuti tema/mode gelap)	12
Dashboard	**Template per bidang**: *Penjualan*, *Keuangan*, *SDM*, *Operasional*; kolom dipilih dari nama (mis. *omzet*, *biaya*, *departemen*, *durasi*), ukuran utama bisa *Otomatis*	12 §2
Rilis	**Rilis tetap per versi** `v<VERSI>` di GitHub (tag = commit build) + **`ALDx-SHA256.txt`** (sidik SHA-256 semua berkas, termasuk offline) di rilis *terbaru*, *offline*, dan `v<VERSI>`; catatan rilis diambil dari dokumen ini	29 §1

Area	Perubahan	Dokumen
Beranda	Nomor versi di bawah Beranda kini tautan ke rilis versi itu; *Unduh installer* membuka rilis versi terbaru	29
Dokumentasi	Bab 32 menjadi **Peta fitur & peta jalan** (tanpa perbandingan dengan produk lain); tutorial, bahan ajar, peta menu, alur pelatihan, README diperbarui	32

Perlu dilakukan setelah memperbarui

Cara memasang	Langkah
ALDx-Setup.exe / Offline	jalankan installer versi baru di atas instalasi lama (Next-Next), lalu `Ctrl + F5` di browser
git	`git pull` lalu `docker compose restart superset superset-worker superset-beat` , `Ctrl + F5`
Semua	opsional: periksa unduhan dengan `Get-FileHash` terhadap `ALDx-SHA256.txt`

November 2026 · BI lanjutan

Baru

Area	Perubahan	Dokumen
Sematkan	Dashboard tampil di web/aplikasi lain (`<iframe>` + token tamu), **RLS per penonton**, filter dari URL, hanya domain yang diizinkan	30
Tema	Preset **Neon malam** (gelap, pink + cyan), **warna aksen kedua**, kombinasi warna manual, warna teks otomatis paling kontras, palet chart *ALDx Neon*	09
Studio	**Saran chart** mencakup hampir semua jenis (bukan 1–2), masing-masing berlabel jenis	12, 10
Studio	**Hierarki dimensi** (provinsi › kabupaten › kecamatan › …): klik chart untuk menelusuri, ◂/▸ naik/turun level	12
Studio	**Objek desain dashboard**: Teks (10 huruf lokal, ukuran, warna, latar, rata), Gambar (unggah), Garis pemisah	12
Filter global	Nilai dipilih dari **daftar yang bisa dicari** (RLS berlaku), **chip filter aktif** di bilah atas, *Kecualikan dashboard ini*	25
Dashboard	Klik-filter antar-chart, **drill to detail**, **drill by** aktif bawaan	12
Studio	**Hierarki seret-tumpuk**: seret satu dimensi ke atas dimensi lain → beri nama; seret ke atas hierarki = tambah level	12
Studio	**Tampilkan saya** tidak lagi mematikan jenis saat kolom berlebih: kolom ekstra tidak dipakai & ditandai pudar (±19 dari 23 jenis aktif dengan 3 dimensi)	12

Area	Perubahan	Dokumen
Analitik	Opsi baru: **rata bergerak**, **garis rata-rata**, **median**, **target**, **tertinggi & terendah** (ikut tersimpan ke chart Superset); tombol **Siapkan agar analitik aktif**	17 §4
Studio	**+ Ukuran / + Dimensi**: definisikan ukuran (rumus agregat) & dimensi (rumus per baris), dengan uji rumus	12
Dashboard	**Telusuri ke dashboard lain** (drill-through): filter & klik-filter aktif dibawa ke dashboard lain	25 §2b
Studio	**N teratas** (Top N)	12
Studio	**Kalkulasi cepat**: *% dari total* & *Kumulatif* (pilihan **Hitung**), ikut tersimpan ke chart	12
Studio	**Skala warna sel** pada Tabel; **Kelompokkan nilai…** (klik kanan dimensi → kelompok bernama tanpa menulis rumus)	12
Dashboard	**Dari template…**: Ringkasan eksekutif, Tren & ramalan, Perbandingan kategori; kolom dipilih otomatis, kanvas & filter terisi	12 §2
Studio	Kalkulasi cepat **% vs tahun lalu (YoY)**; batang mendatar tersimpan kini terbesar di atas (sama dengan pratinjau)	12
Dashboard	**Tampilan tersimpan** (bookmark): simpan keadaan filter dengan nama, buka lagi satu klik	25 §2c
Dashboard	Menu **Peringatan data**: email bila angka melewati ambang	26 §1b
Data	Halaman **Jejak data** (lineage): sumber → dataset → chart → dashboard, untuk melihat dampak sebelum mengubah dataset	26 §7
Dashboard	**Label kesegaran data** di bilah atas (*Data: 2 jam lalu* / *Data langsung*), rincian per dataset	26 §7b
Studio	**Simulasi what-if**: geser satu ukuran −50%…+100% (hanya pratinjau)	12
Asisten AI	Pertanyaan yang prosesnya mati (server dimulai ulang / pekerja web didaur ulang) kini dilaporkan *"Proses Asisten terhenti"* dalam ±45 detik, tidak lagi menunggu selamanya	23
Dokumentasi	README ditulis ulang (lebih menarik & mudah dipahami); **Peta menu per level** (29 menu); **Alur pelatihan**; tutorial & bahan ajar kini mencakup semua menu (Daftar chart, Langganan laporan, Peringatan data, Auto chart, Jejak data, Sematkan, Kesehatan kueri, SSO, dll.) dengan latihan **T1…**, kunci, dan kuis tambahan	33
Asisten AI	Menyesuaikan diri dengan model apa pun: blok `<think>` dibuang, **mode teks** untuk model tanpa function calling, **ringkas otomatis** untuk model berkonteks kecil, tabel markdown dirender rapi	23
Asisten AI	Keamanan: pertahanan *prompt injection*, rahasia disamarkan di jawaban, maks. 12 objek baru per pertanyaan, maks. 60 pertanyaan/pengguna/jam (Admin bebas)	23, 27
Asisten AI	Andal di semua jenis model: **coba ulang** saat penyedia sibuk (429/5×x, mis. Gemini 503), **beralih otomatis ke model cadangan** (aturan privasi dijaga), pesan galat per jenis	23

Area	Perubahan	Dokumen
Asisten AI	Ketepatan model lokal: pemanggilan alat yang ditulis sebagai teks dibaca, nama dataset dirapikan jadi id	23
Asisten AI	Alat **cari_tabel** & **daftarkan_tabel** (pindai tabel database, mis. berawalan `data_penerbangan`); **tombol langkah berikutnya** & **Buka di Studio Visual** di bawah jawaban	23
Asisten AI	**Progres langsung** (waktu & langkah yang selesai) dan tombol **Batalkan**; pertanyaan berjalan di latar belakang hingga 15 menit, tidak lagi terpotong batas web	23
Asisten AI	Alat **gabung dataset** (denormal/detail): kunci otomatis, banyak-ke-banyak dilewati, RLS ikut. Pertanyaan berhenti rapi sebelum batas server (pesan langkah yang sudah selesai)	23
Persiapan data	Aturan RLS biasa per role kini ikut disalin saat menggabung/menyimpan dataset (sebelumnya ditolak)	12
Studio	Penyusun dashboard: **tab** dan **tinggi kotak** per chart	12 §2
Studio	**Tooltip kaya** (porsi dari total, porsi di titik, ▲/▼ vs sebelumnya); **Jelaskan perubahan** (klik kanan periode → penyumbang terbesar per dimensi)	12
Analitik	Analitik **per Warna** (ramalan/tren per nilai dimensi warna)	17 §4
Dashboard	**Ekspor ke PowerPoint** (satu chart per slide)	26 §7c
Admin	**Kesehatan kueri**: chart/dashboard lambat (p95), kueri gagal, saran perbaikan	26 §7d
Login	**Masuk dengan SSO** (OpenID Connect: Microsoft Entra ID, Google, Okta, Keycloak), tambahan di samping login password	05
Dashboard	**Klik kanan chart → Telusuri ke dashboard lain…** (drill-through satu gerakan)	25 §2b
Rilis	`VERSI` wajib naik tiap pembaruan (dijaga GitHub Actions); tanggal & judul di halaman Releases selalu build terakhir; versi mendukung nomor urut harian (`2026.11.13.2`)	29 §1
Asisten AI	Tombol cepat di dashboard: **Ringkas dashboard ini dalam 5 poin** & *Apa yang janggal…*	23
Peta jalan	Peta fitur & peta jalan	32
Installer	Installer online, offline & HapusTotal kini **dibangun dan diterbitkan otomatis** oleh GitHub Actions di setiap perubahan `main`	29 §1
Versi	Versi terpasang tampil di **halaman login** & **Beranda**, dengan status *Versi terbaru* / *Pembaruan tersedia* (dicek ke GitHub)	29
Ekstrak	**Impor banyak tabel sekaligus** dari satu koneksi, dengan **cek kapasitas** (perkiraan ukuran vs sisa kuota & disk engine: Cukup / Mendekati / Tidak cukup) sebelum impor	13 §2.5

Area	Perubahan	Dokumen
Data latihan	**Database sumber contoh** (*Contoh sumber (PostgreSQL)*, akun hanya-baca) untuk latihan Hubungkan data, Ekstrak & impor banyak tabel; **role RLS contoh** per cabang (`-AkunUji`); dashboard Wilayah kini punya filter **rentang Tahun** & **Rentang waktu**	bahan ajar
Data latihan	**`latihan_penjualan_harian`** : ±2,3 juta baris harian 2021–2025, hierarki Wilayah/Kalender/Produk, pola Lebaran & anomali, dashboard *Latihan: Wilayah* & *Prediksi*; dimuat otomatis oleh installer (`-Skala` s.d. ±23 juta baris)	bahan ajar

Perbaikan

Masalah	Penyebab & perbaikan
Ramalan / tren / anomali tidak bisa dipakai pada data ALDx Engine (mis. `latihan_penjualan`)	Superset 6.1 tidak mengenali kolom ClickHouse `Float32/Float64` (termasuk di dalam `Nullable(...)`) sebagai angka. Kolom seperti `total` masuk **Dimensi**, tidak bisa dijumlah, dan panel Analitik mati. Sekarang dikenali sebagai angka (`config/sps_dialek.py` §5), juga di Explore
Filter **Rentang waktu** dashboard tidak berpengaruh pada chart buatan Studio	chart tidak mencatat kolom waktu dataset; kini dicatat saat chart disimpan (simpan ulang chart lama agar ikut)
Label sumbu tanggal panjang ("Sat, 01 Mar 2025 00:00:00 GMT")	Kolom `Date/Date32` kini dikirim sebagai `2025-03-01` (`config/sps_ai/alat.py`)
Pilih preset Tinta & Sakura (pink) tapi warna tetap hijau	preset ini ikut mengosongkan nama perusahaan sehingga ditolak validasi; kini preset hanya mengubah tampilan, dan tiap preset menetapkan keempat warnanya
Kolom `ID_…` (mis. `t1.ID_Penerbangan` hasil gabung Kueri Visual) masuk **Ukuran**	awalan alias tabel `t1.` membuat ID tidak dikenali; pengenal ID/kode kini membuang awalan & mengenali `ID_x` , `x_id` , `idX` , `XId` , `kode_` , `NIK`

Perlu dilakukan setelah memperbarui

Cara memasang	Langkah
git	`Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force; .\scripts\sinkron-laptop.ps1` (folder hasil Setup.exe: tambah `-JadikanGit` sekali; ambil versi baru, terapkan, uji: harus **84/84 LULUS**) → browser `Ctrl + F5`
ALDx-Setup.exe (online)	pastikan tanggal exe di Releases **setelah** rilis ini → jalankan di atas instalasi lama (folder sama; data & `.env` dipertahankan) → `Ctrl + F5`
ALDx-Setup-Offline.exe + `.bin`	sama dengan online; semua fitur baru jalan **tanpa internet** (huruf, peta, ECharts, gambar tersimpan lokal)

Tidak ada langkah manual lain: - Tabel baru `sps_hierarki` (hierarki) dan `sps_gambar` (gambar dashboard) dibuat otomatis di metadb. - Data latihan harian & dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*: dimuat otomatis oleh Setup; instalasi git jalankan `scripts\data-latihan.ps1` sekali (± 20 detik). - Kolom desimal di ALDx Engine otomatis pindah ke **Ukuran** di Studio. Chart lama yang sudah disimpan tidak berubah. - Role tamu *Penonton Sematan* dibuat otomatis oleh `build-dashboards`.

Opsional, hanya bila memakai fitur **Sematkan**: isi di `.env` lalu `docker compose up -d`:

```
SPS_SEMATKAN_DOMAIN=https://portal.kantor.co.id     # domain yang boleh menyematkan, pisah spasi
SPS_SEMATKAN_KUNCI=<string acak panjang>             # kunci server Anda untuk meminta token tamu (RAHASIA)
SPS_SEMATKAN_MENIT=15                                  # umur token tamu (menit)
```

Menghapus versi ini

Tidak ada yang berbeda dari 29 §2–3: - **Uninstall biasa** (*hapus data = Tidak*): hierarki, gambar dashboard, dan filter global tetap ada di volume data dan kembali saat dipasang ulang. - **Hapus total / `ALDx-HapusTotal.exe`**: semuanya ikut **dicadangkan** (di dalam cadangan metadb) sebelum dihapus, dan kembali saat cadangan dipulihkan.